

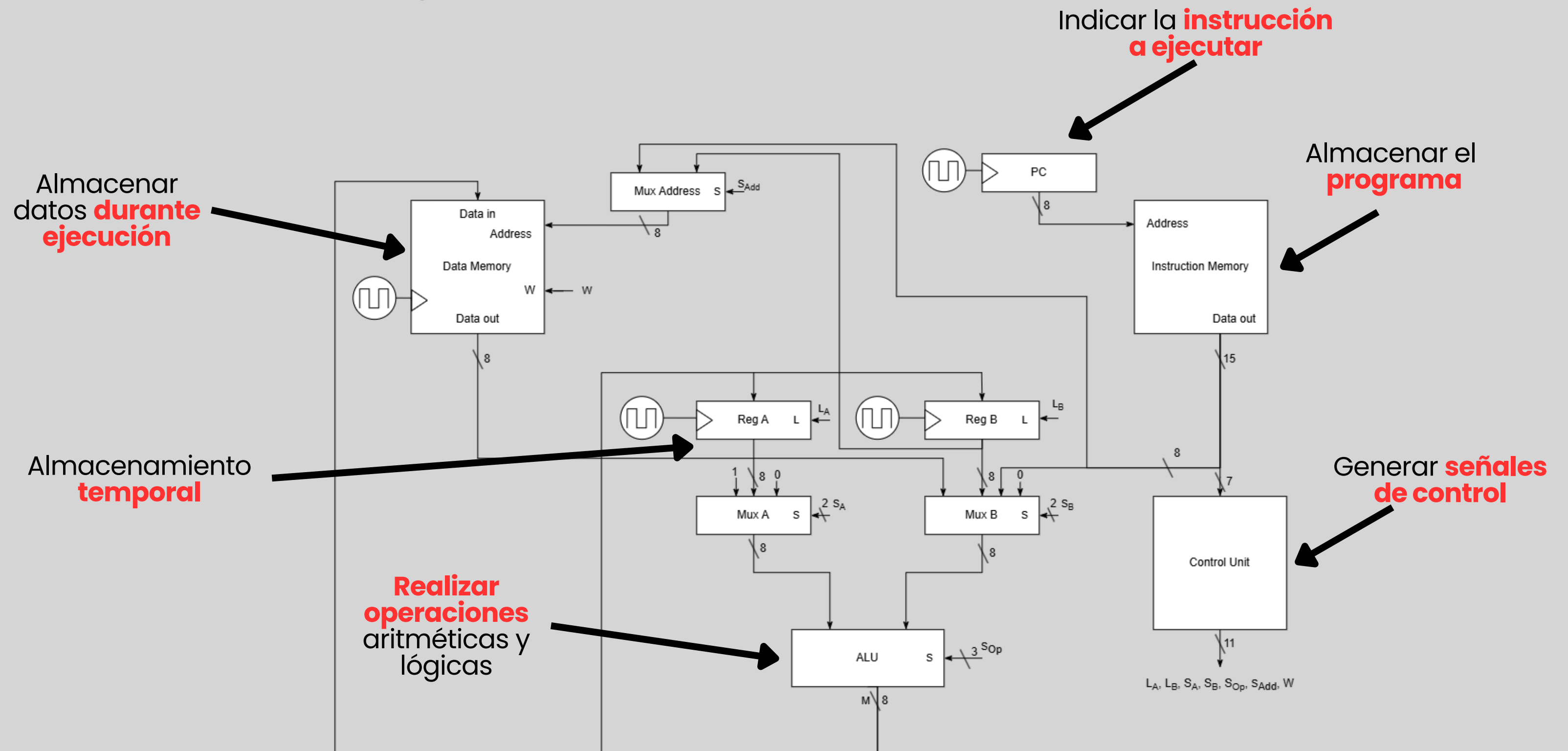
COMPU BASICO



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Repaso Ayudantía – José Mendoza y Nicolás Romo – IIC2343

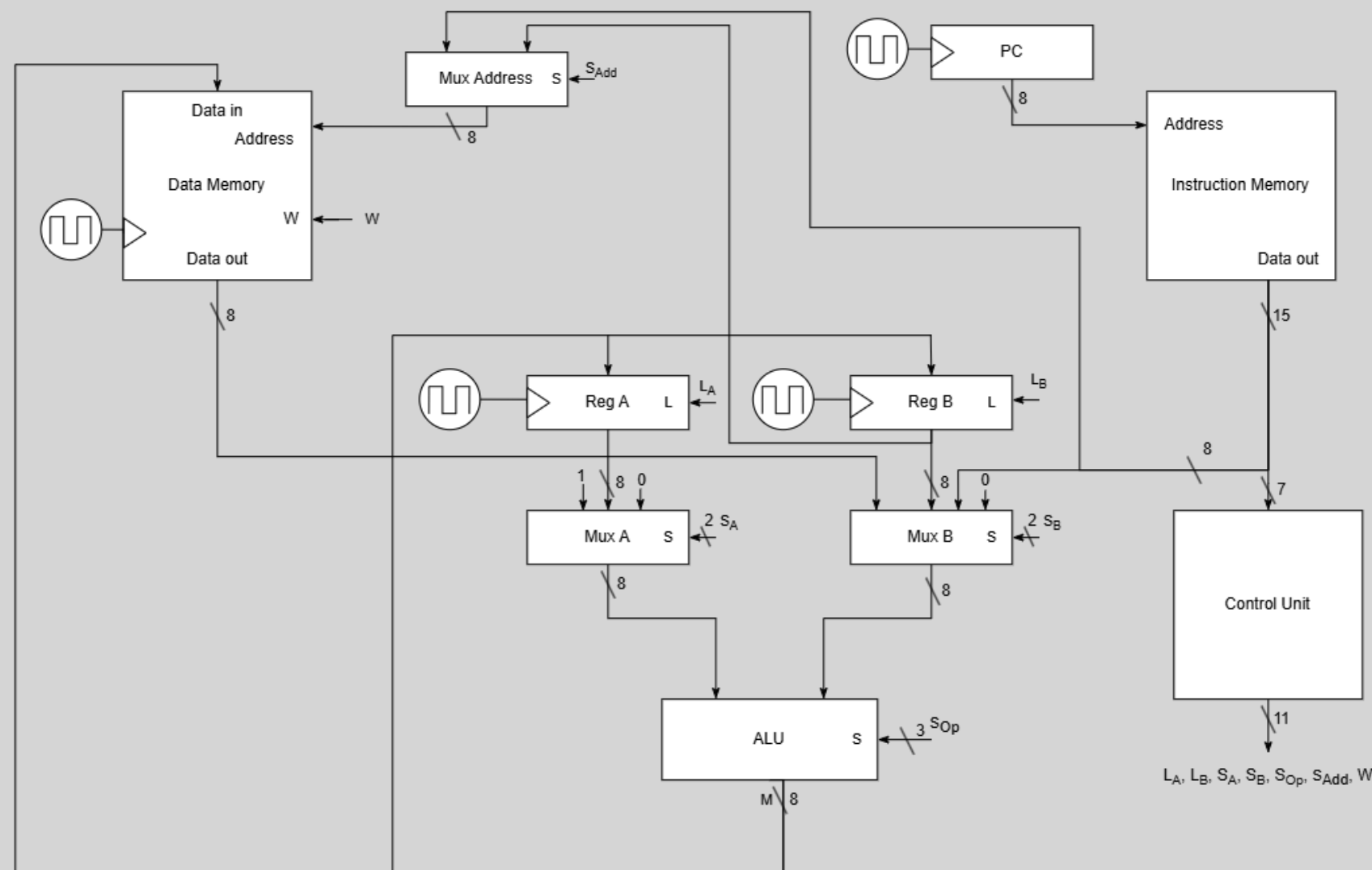
¿DÓNDE ESTAMOS?



¿CÓMO PENSAR UNA INSTRUCCIÓN?

ANALICEMOS

ADD A, LT



1. ¿De **dónde viene** el dato?
2. ¿Por qué **camino** debe pasar?
3. ¿Qué **componente** están **involucrados**?
4. ¿Dónde debe **almacenarse**?
5. ¿Qué **señales** deben **activarse**?

¿QUÉ PROBLEMA NOS QUEDA?

Por ahora es **posible** ejecutar la secuencia

0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5

¿Qué pasa si quiero ejecutar la
instrucción 2 y luego la instrucción 5?

SALTOS INCONDICIONALES

CODE:

MOV A,2

JMP test

MOV A,4

test:

ADD A,2

SHL A,A

¿Se ejecuta MOV
A,4?

NO

A nivel de hardware

Antes: **PC** $\leftarrow$ **PC + 1**

Con JMP: **PC** $\leftarrow$ **dirección**

SALTOS CONDICIONALES

En un código aparece:

CMP A,B
JGT test

¿Qué pasa?

* Recuerden, **CMP NO** guarda en los registros, **sólo calcula** las flags, y no es necesario antes de un JMP

- 1.** CMP A,B
- 2.** ALU calcula $A - B$
- 3.** Flags Z, N, C, O
- 4.** JGT decide si modificar PC

UNA TABLA IMPORTANTE

Resumen de
combinación de
flags para
instrucciones de
salto.

Instrucción	Condición	Flags
JEQ	$A = B$	$Z = 1$
JNE	$A \neq B$	$Z = 0$
JGT	$A > B$	$Z = 0$ y $N = 0$
JLT	$A < B$	$N = 1$
JGE	$A \geq B$	$N = 0$
JLE	$A \leq B$	$Z = 1$ o $N = 1$

EL COMPUTADOR, HASTA AHORA...

